

PRÊMIO MERCOSUL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – EDIÇÃO 2025

JULIANE DOS ANJOS SILVA

**USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA
MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS E SEGURANÇA ALIMENTAR**

SÃO PAULO

2025

JULIANE DOS ANJOS SILVA

**USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA
MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS E SEGURANÇA ALIMENTAR**

Projeto apresentado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, na categoria Iniciação Científica.

Orientadora: Prof. Ma. Clara Eliana Cuevas

SÃO PAULO

2025

AGRADECIMENTOS

Ao apresentar meu primeiro trabalho de Iniciação Científica a um prêmio tão estimado e relevante, sinto imensa gratidão por cada detalhe — grande ou pequeno — que compõe a minha trajetória e me impulsiona a seguir em frente.

Vivendo em uma realidade em que a expansão e o fortalecimento da participação feminina são prioridades que guiam minhas ações, dedico meus agradecimentos às mulheres que moldaram minha visão de mundo e me inspiram diariamente.

À minha mãe, eterna personificação de resistência e perseverança, cuja força sempre foi meu alicerce. À minha irmã Mara, pela nossa ligação que transcende palavras, construída em amor e marcada pela força e determinação herdada de nossa mãe, sendo um dos motivos para eu admirá-la tanto todos os dias. À Tati, por sua bondade e empatia inabaláveis, presentes até nos gestos mais simples. À Clara, minha irmã, amiga e mentora, uma das mulheres mais brilhantes e extraordinariamente fora da curva, cuja inteligência e determinação são um farol e inspiração para mim.

E, por fim, à minha namorada Len, minha maior incentivadora, pela qual torço com todo o meu coração por sua felicidade e sucesso, e desejo que compartilhemos uma longa trajetória de vida com muito amor.

Amo todas vocês — e levo cada uma como parte essencial deste caminho que trilho.

RESUMO

As mudanças climáticas deixaram de ser uma possibilidade distante para se tornarem um desafio urgente e cotidiano, afetando ecossistemas, economias e vidas humanas. Entre seus efeitos mais severos, destaca-se a insegurança alimentar, que ameaça a saúde, o desenvolvimento cognitivo e a sobrevivência de comunidades inteiras, sobretudo as mais vulneráveis.

O EcolImpacto surge como uma resposta inovadora a esse cenário: uma plataforma digital que une inteligência artificial, dados climáticos e participação comunitária para mapear riscos ambientais e alimentares em todo o território nacional. A solução integrará três pilares fundamentais: relatos enviados pela população, análise automatizada de notícias provenientes de fontes confiáveis — como órgãos governamentais e centros de pesquisa — e informações obtidas via APIs climáticas.

Esses dados serão processados e apresentados em painéis interativos com alertas, estatísticas e orientações personalizadas, permitindo que gestores, agricultores e cidadãos identifiquem ameaças, mobilizem respostas rápidas e adotem medidas preventivas.

Mais do que um sistema de monitoramento, o EcolImpacto pretende ser um catalisador de resiliência comunitária, utilizando tecnologia para transformar dados em ações concretas, promover segurança alimentar e fortalecer a capacidade de adaptação frente aos impactos das mudanças climáticas.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Segurança Alimentar; Inteligência Artificial; Monitoramento Climático; Participação Comunitária; Sustentabilidade; Desastres Naturais.

ABSTRACT

Climate change has shifted from a distant possibility to an urgent, everyday challenge, impacting ecosystems, economies, and human lives. Among its most severe effects is food insecurity, which threatens the health, cognitive development, and survival of entire communities, particularly the most vulnerable.

EcolImpacto emerges as an innovative response to this scenario: a digital platform that combines artificial intelligence, climate data, and community participation to map environmental and food-related risks across the entire country. The solution will integrate three fundamental pillars: reports submitted by the population, automated analysis of news from reliable sources — such as government agencies and research centers — and information obtained via climate APIs.

This data will be processed and presented in interactive dashboards with alerts, statistics, and tailored guidelines, enabling policymakers, farmers, and citizens to identify threats, mobilize rapid responses, and adopt preventive measures.

More than a monitoring system, EcolImpacto aims to be a catalyst for community resilience, using technology to transform data into concrete actions, promote food security, and strengthen adaptive capacity in the face of climate change impacts.

Keywords: Climate Change; Food Security; Artificial Intelligence; Climate Monitoring; Community Participation; Sustainability; Natural Disasters.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
JUSTIFICATIVA	8
OBJETIVOS	9
Objetivos Gerais	9
Objetivos específicos	9
METODOLOGIA	11
RESULTADOS	14
CONCLUSÃO	20
REFERÊNCIAS	21

INTRODUÇÃO

Fenômenos antes considerados raros, como secas prolongadas, enchentes e ondas de calor, tornaram-se cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas, afetando ecossistemas, economias e populações humanas. Por décadas, a gravidade desse problema foi subestimada, tratada como uma ameaça distante ou incerta. Hoje, evidências científicas e a ocorrência de eventos extremos mostram que essa negligência retorna como uma avalanche, impondo transformações rápidas e profundas no meio ambiente e na vida humana. Alterações nos padrões climáticos, aumento da frequência de eventos extremos e pressão sobre sistemas produtivos essenciais, como a agricultura, colocam em risco a segurança alimentar e a estabilidade de comunidades inteiras.

Entre os efeitos mais graves dessa crise está a insegurança alimentar, que ameaça a saúde, a nutrição e a estabilidade social e econômica. O aumento dos preços dos alimentos, intensificado por eventos climáticos extremos, afeta desproporcionalmente famílias de baixa renda, que destinam grande parte de seu orçamento à alimentação. Dados recentes indicam que, mesmo com a queda dos preços internacionais de commodities agrícolas no fim de 2022, a inflação doméstica dos alimentos segue elevada em diversos países, corroendo o poder de compra e comprometendo o cumprimento de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como Fome Zero (ODS 2), Erradicação da Pobreza (ODS 1) e Boa Saúde e Bem-Estar (ODS 3).

No Brasil, a crise climática intensifica um ciclo perverso: estiagens prolongadas reduzem safras de milho, elevando o custo da ração para gado e frango, o que aumenta o preço de leite, ovos e carne. Como consequência, famílias vulneráveis passam a optar por alimentos ultraprocessados, mais baratos, porém nutricionalmente pobres, elevando riscos de doenças crônicas e comprometendo o desenvolvimento cognitivo, especialmente entre crianças. O impacto se estende aos quatro pilares da segurança alimentar — disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade — dificultando a garantia do direito humano à alimentação adequada.

Estudos do Integrated Food Security Phase Classification, IPC, (2020-2022) apontam que as mudanças climáticas afetam diretamente sistemas produtivos como

pecuária, polinização, aquicultura e agricultura familiar, além de aumentar a incidência de pragas e doenças. No Brasil, a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) identificou, nos últimos 50 anos, aumento significativo na intensidade e frequência de eventos extremos, com prejuízos crescentes para agricultura, geração de energia e biodiversidade.

Diante desse cenário, torna-se urgente desenvolver soluções inovadoras que combinem ciência, tecnologia e participação social para enfrentar a crise. É nesse contexto que surge o EcolImpacto — uma plataforma digital que integra inteligência artificial, dados climáticos e relatos comunitários para mapear riscos ambientais e alimentares em todo o território nacional. A proposta visa transformar dados em ações concretas, oferecendo painéis interativos com alertas, estatísticas e orientações, apoiando gestores, agricultores e cidadãos na tomada de decisões rápidas e eficazes. Mais do que monitorar, o EcolImpacto pretende fortalecer a resiliência comunitária e contribuir para a construção de um sistema alimentar sustentável frente aos impactos crescentes das mudanças climáticas.

JUSTIFICATIVA

A intensificação de eventos climáticos extremos evidencia a urgência de soluções integradas para enfrentar os desafios da segurança alimentar. Sistemas convencionais de monitoramento climático e agricultura de precisão operam de forma fragmentada, limitando a capacidade de agricultores, gestores e comunidades de tomar decisões rápidas e fundamentadas, o que compromete a resiliência frente às mudanças climáticas.

O EcolImpacto responde a essa lacuna ao integrar inteligência artificial, dados climáticos e relatos comunitários, criando uma plataforma capaz de mapear riscos ambientais e alimentares em tempo real. Essa abordagem permite identificar padrões, prever impactos e propor ações preventivas de forma eficiente. Ao incorporar educação ambiental, o projeto fortalece o engajamento comunitário e promove práticas sustentáveis, ampliando a conscientização sobre a crise climática e suas consequências na alimentação.

A relevância social é expressiva: o EcolImpacto contribui para reduzir a insegurança alimentar, proteger famílias vulneráveis e apoiar políticas públicas mais eficazes. Na agricultura, oferece suporte à precisão produtiva, otimizando recursos, mitigando perdas e aumentando a produtividade sustentável.

Do ponto de vista científico, a plataforma cria um ambiente inovador de pesquisa, combinando modelagem preditiva, análise de dados e participação comunitária. Isso permite gerar novos insights sobre impactos climáticos locais, comportamento social frente à escassez alimentar e eficácia de estratégias de adaptação, fortalecendo o conhecimento interdisciplinar em climatologia, segurança alimentar e tecnologia aplicada.

Dessa forma, o EcolImpacto se posiciona como uma ferramenta estratégica, capaz de transformar dados em ações concretas, fortalecer a resiliência comunitária e apoiar a construção de sistemas alimentares mais sustentáveis e adaptáveis às mudanças climáticas.

OBJETIVOS

Objetivos Gerais

Desenvolver a plataforma digital EcolImpacto, integrando inteligência artificial, monitoramento climático, relatos comunitários e educação ambiental, para fortalecer a prevenção de desastres naturais, mitigar impactos das mudanças climáticas e garantir a segurança alimentar em comunidades brasileiras, oferecendo informações em tempo real e suporte à tomada de decisão.

Objetivos específicos

- **Construir a interface central (Index) da plataforma:** Criar páginas intuitivas e responsivas que integrem acesso às seções de relatos comunitários, bot diagnóstico, monitoramento climático e educação ambiental, promovendo engajamento e facilidade de uso para todos os públicos.
- **Implementar o painel de relatos comunitários:** Receber informações diretamente da população e do bot de monitoramento de notícias, categorizando eventos por tipo, localização e gravidade, gerando alertas automáticos e indicadores de risco para áreas críticas e segurança alimentar.
- **Desenvolver formulário de inclusão de relatos:** Permitir envio detalhado de problemas ambientais e de insegurança alimentar, incluindo localização geográfica, descrição textual e imagens, armazenando os dados em banco de dados seguro para análise posterior.
- **Criar o bot diagnóstico interativo:** Fornecer suporte ao usuário para identificação de problemas ambientais e comunitários, oferecendo análises automatizadas de imagens enviadas (ex.: alagamento, poluição, escassez) e orientações sobre ações preventivas e corretivas.
- **Integrar dados climáticos e de qualidade do ar:** Permitir consulta por bairro e cidade, exibindo informações reais de temperatura, umidade, vento, probabilidade de chuva, alertas climáticos e qualidade do ar, com análises automatizadas e conselhos de segurança alimentar e ambiental.
- **Oferecer painel de educação ambiental e segurança alimentar:** Disponibilizar vídeos, matérias, artigos, quizzes e curiosidades, com conteúdos

voltados para compreensão das mudanças climáticas, práticas sustentáveis e mitigação de riscos locais.

- **Gerar indicadores e relatórios de impacto:** Produzir dashboards interativos e rankings de áreas críticas, tipos de problemas e status das denúncias, permitindo acompanhamento das ações comunitárias, verificação do progresso das soluções e suporte à agricultura de precisão.
- **Promover engajamento social e resiliência comunitária:** Incentivar a participação da população e organizações locais na coleta de dados, geração de soluções e implementação de boas práticas, fortalecendo a conscientização, o aprendizado colaborativo e a capacidade de resposta frente a eventos climáticos extremos

METODOLOGIA

Para transformar o EcolImpacto em uma ferramenta prática e eficiente de monitoramento climático, segurança alimentar e engajamento comunitário, a metodologia adotada combina desenvolvimento de software, integração de inteligência artificial, coleta de dados em tempo real e validação participativa. O objetivo é criar uma plataforma que não apenas reúna informações, mas que as processe de forma inteligente, fornecendo análises, alertas e recomendações para usuários e comunidades afetadas por eventos climáticos e problemas ambientais. A seguir, detalhamos as etapas de desenvolvimento, coleta de dados, integração da IA e validação da solução.

1. Desenvolvimento da plataforma

A base do site EcolImpacto foi construída utilizando a **IDE Visual Studio**, com as seguintes tecnologias:

- **Frontend:** HTML, CSS e JavaScript para estrutura, estilo e interatividade da interface.
- **Backend:** Python com **Flask** para gerenciamento de rotas, processamento de dados e integração com APIs externas.
- **Banco de dados:** Sistema relacional para armazenar relatos comunitários, dados climáticos e informações sobre segurança alimentar.
- **APIs de clima:**
 - **OpenWeather:**
https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat={latitude}&lon={longitude}&appid={apiKey}&units=metric&lang=pt_br para obter temperatura, umidade, vento, condição climática e alertas.
 - **Nominatim** **OpenStreetMap:**
[https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&q=\\${encodeURIComponent\(query\)}](https://nominatim.openstreetmap.org/search?format=json&q=${encodeURIComponent(query)}) para geolocalização de bairros e cidades no Brasil.
- **Inteligência Artificial:** A IA terá dois componentes principais:
 1. **Análise de notícias e conteúdos online:** o bot usará técnicas de **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** para extrair informações relevantes sobre eventos climáticos, problemas ambientais e segurança alimentar, gerando automaticamente até 30% dos relatos da plataforma.
 2. **Diagnóstico de imagens enviadas pelos usuários (futuro):** utilizando modelos de **visão computacional**, a IA será capaz de identificar problemas como

alagamentos, queimadas, poluição ou escassez de recursos, fornecendo orientações iniciais sobre ações a serem tomadas.

2. Coleta e processamento de dados

Os dados da plataforma serão obtidos de três fontes principais:

1. **Relatos comunitários:** usuários enviarão informações sobre eventos climáticos, problemas ambientais e insegurança alimentar, incluindo localização, descrição textual e imagens.
2. **Monitoramento automatizado de notícias:** o bot de IA analisará matérias relacionadas a clima, agricultura e segurança alimentar.
3. **Dados climáticos e ambientais:** por meio das APIs de OpenWeather e Nominatim, o sistema capturará informações em tempo real sobre condições locais de clima, qualidade do ar e alertas ambientais.

Todos os dados serão processados, categorizados e integrados ao painel de indicadores de risco, permitindo análises de áreas críticas, insegurança alimentar e soluções comunitárias.

3. Validação da solução

Para garantir a eficácia da plataforma:

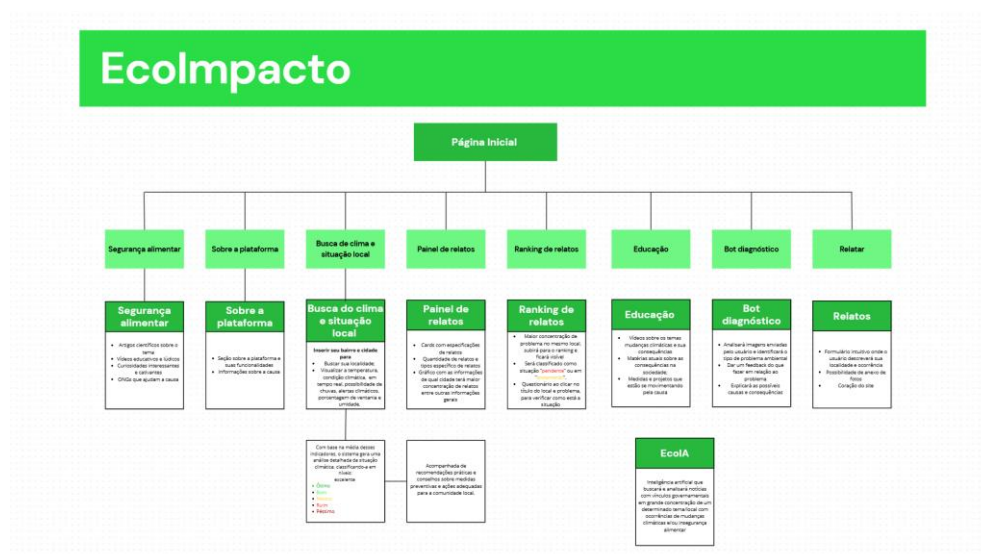
- **Prototipagem:** mockups e capturas de tela das páginas de relatos, bot diagnóstico, dashboards e seção educativa.
- **Testes funcionais:** simulações de envio de relatos, consulta de clima e interação com o bot diagnóstico.
- **Feedback de usuários:** avaliação com grupos-piloto da comunidade e agricultores para ajustes de usabilidade e clareza das informações.
- **Monitoramento contínuo:** acompanhamento de indicadores, precisão dos diagnósticos e resolução de situações reportadas.

4. Representação visual do sistema

Fluxogramas e diagramas serão produzidos para ilustrar:

- Fluxo de envio de relatos da comunidade até o painel de indicadores.
- Processamento de dados climáticos e alertas automáticos.
- Interação do usuário com o bot diagnóstico.

- Navegação entre páginas de educação, segurança alimentar e monitoramento climático.



RESULTADOS

Os resultados obtidos com o desenvolvimento da plataforma EcolImpacto demonstram as funcionalidades implementadas e sua interface. Serão descritas as principais funcionalidades do site, acompanhadas de capturas de tela que ilustram a interface e a interação do usuário com cada módulo. O objetivo é demonstrar como os componentes tecnológicos, incluindo o painel de relatos comunitários, a seção educativa e o monitoramento climático, foram estruturados e como fornecem informações relevantes para a segurança alimentar e a mitigação de impactos das mudanças climáticas. Cada funcionalidade será detalhada de forma a evidenciar sua contribuição prática e o potencial impacto social da plataforma.

A figura 1 apresenta a página principal do EcolImpacto, destacando o cabeçalho com o título da plataforma e as seções principais: “Início”, “Relatar”, “Bot Diagnóstico”, “Painel”, “Educação” e “Segurança Alimentar”. Essa estrutura de navegação permite que o usuário acesse rapidamente cada módulo do sistema, promovendo usabilidade e organização, essenciais para garantir que informações críticas sobre mudanças climáticas, segurança alimentar e ações comunitárias estejam ao alcance de diferentes perfis de usuários. A visibilidade clara das seções reforça a integração entre tecnologia e engajamento social, facilitando o acesso a relatórios, educação ambiental e monitoramento climático.

Na figura 2, observa-se uma mensagem de boas-vindas acompanhada de um texto introdutório que explica o propósito da plataforma. A presença de dois botões estratégicos — “Relatar Problema” e “Falar com o Bot” — destaca as funcionalidades interativas mais relevantes. O primeiro direciona o usuário para o formulário de inclusão de relatos comunitários, estimulando a participação direta da população na coleta de dados sobre eventos climáticos e problemas alimentares, enquanto o segundo permite a interação com um bot diagnóstico, oferecendo orientações automatizadas e educativas, fortalecendo o aprendizado e a prevenção de riscos.

A figura 3 apresenta uma seção dedicada ao objetivo geral da plataforma, detalhando como a união entre tecnologia, inteligência artificial e análise de dados climáticos contribui para a segurança alimentar e mitigação de impactos ambientais.

O texto não apenas explica a finalidade do EcoImpacto, mas também contextualiza sua importância para gestores, agricultores e comunidades, destacando o potencial de tomada de decisão baseada em dados e a construção de um sistema alimentar mais resiliente.

A figura 4 concentra-se nos relatos comunitários, explicando sua função e relevância. Dois botões — “Enviar Relato” e “Ver Painel de Relatos” — oferecem caminhos claros para interação. Essa funcionalidade permite que os usuários registrem problemas ambientais e de segurança alimentar, gerando dados valiosos para análise e mapeamento de áreas críticas. O painel correlaciona os relatos recebidos com indicadores de risco e soluções comunitárias, permitindo monitoramento em tempo real e planejamento de ações estratégicas, o que reforça a importância da participação cidadã para a eficácia da plataforma.



Figura 1



Figura 2



Figura 2



Figura 4

A figura 5 apresenta o formulário da página de relatos, responsável pela coleta detalhada de informações sobre problemas ambientais e de segurança alimentar. O formulário exige que o usuário selecione o tipo de problema (como queimadas, agricultura, insegurança alimentar, acúmulo de lixo, preservação ambiental, entre outros), bairro, cidade e forneça uma descrição detalhada do ocorrido, sendo opcional

o envio de uma foto do local. Essa obrigatoriedade de campos essenciais garante a qualidade e consistência dos dados, permitindo que cada relato seja classificado e analisado de maneira precisa, fortalecendo o mapeamento de áreas críticas e apoiando tomadas de decisão fundamentadas.

A figura 6 mostra o painel de cards, que organiza visualmente os principais indicadores derivados dos relatos comunitários. Cada card corresponde a um tópico específico: “Relatos Recebidos”, “Áreas Críticas Detectadas”, “Soluções Comunitárias”, “Insegurança Alimentar”, “Áreas de Risco para Colheitas” e “Projetos de Preservação”. Os números apresentados em cada card são atualizados automaticamente com base nos dados coletados pelo formulário, permitindo que os usuários visualizem rapidamente estatísticas agregadas e tendências. A interação com cada card leva a gráficos detalhados, promovendo monitoramento em tempo real e análise estratégica das situações reportadas.

A figura 7 apresenta os gráficos de análise detalhada, que indicam a concentração de relatos por localidade e descrevem os motivos por trás das ocorrências, conforme as informações fornecidas pelos usuários. Essa funcionalidade oferece uma visão georreferenciada e interpretativa, permitindo identificar bairros com maior incidência de problemas ambientais ou de insegurança alimentar e compreender os fatores subjacentes. O detalhamento gráfico reforça o caráter informativo e de suporte à ação comunitária, transformando dados brutos em informações acessíveis e visualmente compreensíveis.

A figura 8 ilustra o ranking de localidades, que organiza os bairros, cidades e tipos de problema conforme a frequência dos relatos. Ao lado direito de cada linha, é exibida a situação atual da ocorrência — pendente ou em andamento — e o usuário pode interagir respondendo um mini formulário indicando a evolução do problema. Quando um mesmo status é confirmado por mais de 30 respostas, a condição é atualizada automaticamente, e se todas forem marcadas como solucionadas, a ocorrência desaparece do ranking. Essa funcionalidade promove participação contínua da comunidade, validação colaborativa dos dados e acompanhamento dinâmico das ações corretivas, garantindo que as informações reflitam o estado real dos problemas relatados.

Relato Ambiental

Ajude a comunidade reportando problemas ambientais que você percebe no seu bairro. Seus dados alimentam o painel e o ranking de impacto local.

Tipo de problema: Bairro:
 Descrição do problema:
 Nome:
 Cidade:
 Data:
 Enviar Relato

Figura 5



Figura 6 (dados simulados)

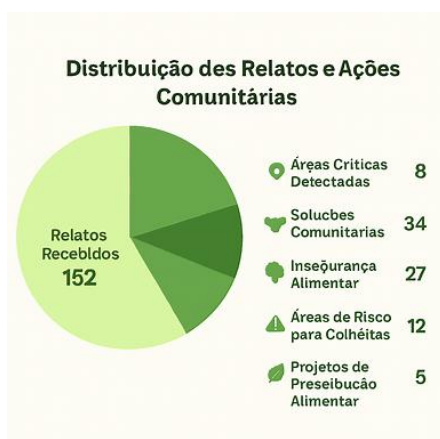


Figura 7 (dados simulados)

Ranking das Localidades por Problema

Problema	Bairro	Cidade	Situação
Insegurança alimentar	Vila Nova	Porto Alegre	Pendente
Acúmulo de lixo	Centro	Porto Alegre	Pendente
Poluição de rio	Indústria	Porto Alegre	Pendente
Erosão do solo	Planalto	Canoas	Em andamento
Aplicação de agrotóxicos	Centro	Porto Alegre	Em andamento
Falta de água	Centro	Gravataí	Solucionado

Figura 8 (dados simulados)

A figura 9 apresenta a seção de Clima, Qualidade do Ar e Segurança Alimentar, que permite ao usuário consultar informações detalhadas sobre sua localidade. São exibidos parâmetros como temperatura, umidade, vento, condição climática (ex.: “algumas nuvens”), ícone representativo do clima, probabilidade de chuva, alerta climático e qualidade do ar (índice AQI), sendo exibido como “desconhecida” quando não há dados disponíveis. Com base na média desses indicadores, o sistema realiza uma análise interpretativa da situação climática, classificando-a em níveis como excelente, ótimo, bom, neutro, ruim e péssimo, e fornece recomendações práticas e medidas preventivas, auxiliando a comunidade a se preparar para condições adversas e proteger a segurança alimentar local.

A figura 10 mostra a página de Educação, que disponibiliza vídeos sobre mudanças climáticas e suas consequências, matérias recentes sobre impactos na sociedade e informações sobre medidas e projetos em andamento voltados para mitigação de problemas ambientais e sociais.

A figura 11 detalha uma seção complementar de Educação, oferecendo artigos científicos sobre mudanças climáticas e segurança alimentar, vídeos educativos e lúdicos, curiosidades relevantes e cativantes, além de informações sobre ONGs atuantes na causa, promovendo aprendizado contextualizado e engajamento comunitário.

Por fim, a figura 12 apresenta o bot diagnóstico EcolA, uma inteligência artificial desenvolvida para integrar e interpretar informações provenientes de múltiplas fontes — incluindo bancos de dados governamentais, relatórios ambientais, notícias de alta credibilidade e dados inseridos pelos próprios usuários na plataforma.

A construção do EcolA será baseada em modelos de *machine learning* e processamento de linguagem natural (PLN), treinados para identificar padrões e correlações entre ocorrências de mudanças climáticas e casos de insegurança alimentar em regiões específicas. O sistema utilizará algoritmos de classificação e análise semântica para filtrar conteúdos relevantes, destacando apenas informações verificadas e de interesse público.

Seu funcionamento seguirá um fluxo otimizado:

1. **Coleta de dados:** integração com APIs e *web scraping* autorizado para capturar notícias, relatórios e indicadores climáticos.
2. **Análise contextual:** processamento dos textos para compreender a relevância, gravidade e localidade dos eventos.
3. **Correlação com dados comunitários:** cruzamento com relatos enviados à plataforma, dados meteorológicos e informações de qualidade do ar.
4. **Geração de alertas e insights:** apresentação dos resultados de forma clara e visual, permitindo ao usuário entender tendências, áreas críticas e riscos emergentes.

Essa funcionalidade não apenas auxilia na tomada de decisão baseada em evidências, como também promove uma visão integrada da realidade ambiental e social, fortalecendo a prevenção, mitigação de riscos e o engajamento comunitário.



Figura 9



Figura 11



Figura 10



Figura 12

CONCLUSÃO

O projeto Eco Impacto demonstrou que é possível articular de forma prática a monitorização das mudanças climáticas com a segurança alimentar, utilizando tecnologia para apoiar decisões e ações comunitárias. A plataforma permite que os usuários relatem problemas ambientais e de insegurança alimentar, enquanto indicadores climáticos, qualidade do ar e análises detalhadas orientam a compreensão da situação local.

A integração entre dados comunitários e dados climáticos confiáveis possibilita identificar áreas críticas, acompanhar soluções implementadas e priorizar ações preventivas. A funcionalidade de rankings e gráficos facilita a visualização das regiões mais afetadas e das iniciativas bem-sucedidas, promovendo transparência e engajamento social. Além disso, o bot diagnóstico EcolA amplia a capacidade de análise ao cruzar informações de notícias e eventos governamentais, fornecendo insights adicionais sobre mudanças climáticas e vulnerabilidade alimentar.

O projeto também tem um caráter educativo, com seções de vídeos, artigos e materiais interativos, que fortalecem a consciência ambiental e alimentar da comunidade. Dessa forma, Eco Impacto não é apenas uma ferramenta tecnológica, mas um instrumento de ação social e ambiental, conectando ciência, participação cidadã e gestão de riscos.

Em síntese, a plataforma oferece uma solução integrada e prática, capaz de orientar comunidades, gestores e pesquisadores na prevenção, mitigação e acompanhamento de problemas ambientais e alimentares, reforçando a importância da participação comunitária aliada à informação científica para a construção de cidades mais resilientes e sustentáveis.

REFERÊNCIAS

FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). **FAOSTAT: conjunto de indicadores de segurança alimentar**. Roma: FAO, 2024. Disponível em: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS>. Acesso em: 13 ago. 2025. Licença: CC-BY-4.0.

FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). Perspectivas alimentares. **GIEWS – Sistema Global de Informação e Alerta Precoce sobre Alimentação e Agricultura, 2025**. Roma: FAO, 2024. Disponível em: <https://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/en>. Acesso em: 13 ago. 2025.

FAO; IFAD; UNICEF; WFP; WHO. **The state of food security and nutrition in the world 2025 – addressing high food price inflation for food security and nutrition**. Rome: FAO, 2025. Disponível em: <https://openknowledge.fao.org/items/ea9cebff-306c-49b7-8865-2aef3bfd25e2>. Acesso em: 13 ago. 2025.

FIORINI, Julia Faria; BERTI, Talita Lelis. **Os efeitos das mudanças climáticas na segurança alimentar no Brasil**. In: Semana Científica, 2024, Petrópolis. *Anais...* Petrópolis: UNIFASE/FMP, 2024. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/scunifasefmp2024/957011-os-efeitos-das-mudancas-climaticas-na-seguranca-alimentar-no-brasil>. Acesso em: 14 ago. 2025.

FSIN (Rede de Informação sobre Segurança Alimentar); GNAFC (Rede Global contra Crises Alimentares). **Relatório global sobre crises alimentares 2025**. Roma: FSIN; GNAFC, 2025. Disponível em: <https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2025-full.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2025.

IPC (Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar). IPC. Roma: IPC, 2025. Disponível em: <https://www.ipcinfo.org>. Acesso em: 11 ago. 2025.

UN DESA (Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas). **Perspectivas da população mundial 2024**. [S. l.]: Nações Unidas, 2024. Disponível em: <https://population.un.org/wpp>. Acesso em: 13 ago. 2025.

UNICEF; OMS; Banco Mundial. **Estimativas conjuntas de desnutrição infantil: níveis e tendências (edição de 2025)**. [S. l.]: UNICEF, OMS, Banco Mundial, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/monitoring-nutritional-status-and-food-safety-and-events/joint-child-malnutrition-estimates/latest-estimates>. Acesso em: 12 ago. 2025.

WOBETTO, Samara. **Dossiê mudanças climáticas: segurança alimentar em xeque**. Santa Maria: UFSM, 2024. Disponível em: <https://www.ufsm.br/midias/arco/seguranca-alimentar-em-xeque>. Acesso em: 14 ago. 2025.